我國戶外高氣溫作業熱危害預防實地研究摘要 莊侑哲 教授

氣候變遷導致熱危害已從季節事件轉為結構性職安衛風險，2023 年相較工業化前的全球平均升溫 1.48 ℃，全球每年受極端熱影響的工作者估計有 24.1 億人，ILO 估計，到 2030 年由於熱危害全球總工作時間將減少 2.2%，其中農業和營建業的工時損失將佔全球工時的 70%。臺灣近十年來非常重視此議題，綜整九份研究報告，從偵測、預警及降溫技術三個面向，探討臺灣戶外高氣溫作業熱危害預防技術的發展與實地應用。

一、偵測技術：研究由環境綜合溫度熱指數(WBGT)量測與氣象資料推估，逐步發展穿戴式感測裝置，並整合心率、體溫及其他生理訊號，以掌握不同作業場域及工作者的熱暴露與生理負荷。農業及營造業調查亦顯示，固定氣象資料或行動應用程式未必能反映現場實際暴露。

二、預警技術：研究建置戶外高氣溫作業資訊平台，並發展結合環境感測、生理訊號、無線傳輸及 WBGT 分級的警示模組，提供現場管理人員風險辨識及預防措施依據。然而，通訊干擾、設備配置及預警門檻的適用性仍有改善空間。

三、降溫技術：研究評估遮蔭、風扇、通風散熱衣及風冷式防護衣等措施。實地結果顯示，適當的風冷式防護衣可降低特定作業情境下的熱蓄積與心率增率，但效果仍受工作強度及環境條件影響。

整體而言，臺灣已逐步建立由熱暴露量測、風險預警至個人降溫防護的技術基礎。未來宜強化環境與生理資料整合、現場預警效能驗證，以及依產業特性建構可落實的分級防護策略，以降低戶外工作者熱疾病風險。